

1 第1课时 认识一元二次方程

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 一元二次方程的定义

- 下列方程一定是一元二次方程的是 ()
A. $ax^2+bx+c=0$ B. $4x^2=7x-3$
C. $(x+1)^2=x^2$ D. $2x+7=4$
- 若关于 x 的方程 $(a-1)x^2+3x=0$ 是一元二次方程, 则 a 的取值范围是_____.

知识点 2 一元二次方程的一般形式

- 一元二次方程 $x^2-4x-5=0$ 的二次项系数、一次项系数和常数项分别是 ()
A. 1, 4, 5 B. 0, -4, -5
C. 1, -4, 5 D. 1, -4, -5
- 一元二次方程 $(2+x)(3x-4)=5$ 化为一般形式为_____.
- 填表:

	一般形式	二次项系数	一次项系数	常数项
$3x^2=5$				
$x(2x-1)=0$				
$(x+1)(x-1)=2x-4$				

知识点 3 列一元二次方程

- (教材随堂练习 T1 变式) 根据题意列出方程: 已知直角三角形的三边长是连续偶数, 求三边长. 设较长的直角边长为 x , 下面所列方程正确的是 ()
A. $(x-1)^2+x^2=(x+1)^2$
B. $(x-2)^2+x^2=(x+2)^2$
C. $(x-2)^2+(x+2)^2=x^2$
D. $(x-1)^2+x^2=(x+2)^2$

- 新情境 数学文化** 中国古代数学家杨辉的《田亩比类乘除捷法》中记载:“直田积八百六十四步, 只云长阔共六十步, 问长多阔几何.” 其大意是: 一块矩形田地的面积为 864 平方步, 只知道它的长与宽共 60 步, 问它的长比宽多多少步. 设这个矩形的宽为 x 步, 根据题意可列方程为_____.

B 规律方法综合练

训练思维

- 若 $(m+3)x^{|m|-1}-(m-3)x-5=0$ 是关于 x 的一元二次方程, 则 m 的值为 ()
A. 3 B. -3 C. ± 3 D. ± 2
- 根据下列问题, 列出一元二次方程, 将其化成一元二次方程的一般形式, 并写出其二次项系数、一次项系数和常数项.
(1) 一个直角三角形的斜边长为 10, 两条直角边长相差 2, 求较长的直角边长;
(2) (2025 广元改编) 如图 2-1-1, 在长为 12 m, 宽为 10 m 的矩形地面的四周种植花卉, 中间种植草坪. 如果要求花卉带的宽度相同, 且草坪的面积为总面积的 $\frac{2}{5}$, 那么花卉带的宽度应为多少米?

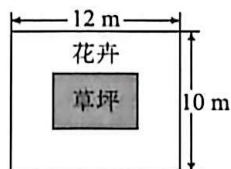


图 2-1-1

第2课时 估计一元二次方程的解

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 一元二次方程的解及应用

- 下列各数中,是方程 $x^2=2x-1$ 的解的是()
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
- (2025 西工大附中月考) 已知方程 $2x^2-kx+1=0$ 的一个根是 -1 , 则 k 的值为_____.
- 若关于 x 的一元二次方程 $mx^2+nx-1=0(m \neq 0)$ 的一个解是 $x=1$, 则 $m+n$ 的值是_____.

知识点2 探索一元二次方程的近似解

- 小明在解决问题:“一块矩形铁片, 面积为 1 m^2 , 长比宽多 3 m , 求铁片的长”时是这样做的: 设铁片的长为 $x \text{ m}$, 列出的方程为 $x(x-3)=1$, 整理得 $x^2-3x-1=0$. 小明列出方程后, 想知道铁片的长到底是多少, 下面是他的探索过程:

第一步:

x	1	2	3	4
x^2-3x-1	-3	-3	_____	_____

所以, _____ $< x <$ _____.

第二步:

x	3.1	3.2	3.3	3.4
x^2-3x-1	-0.69	-0.36	_____	_____

所以, _____ $< x <$ _____.

- 请你帮小明填写空格, 完成他未完成的部分;
 - 通过以上探索, 估计出矩形铁片长(单位: m) 的整数部分为_____, 十分位为_____.
5. 如图 2-1-2, 某大学为改善校园环境, 计划在一块长 80 m 、宽 60 m 的矩形场地的中央建立一个矩形网球场, 网球场占地面积为 3500 m^2 . 网球场四周为宽度相等的人行道, 若设人行道的宽为 $x \text{ m}$.
- (1) 请你列出相应的关于 x 的方程:_____;

(2) x 可能小于 0 吗? 说说你的理由;

(3) x 可能大于 40 吗? 可能大于 30 吗? 说说你的理由;

(4) 完成下列表格的填写, 并直接回答人行道的宽 x 是多少.

人行道的宽/ m	3	4	5	6	7	...	29
网球场的占地面积/ m^2	3996			3264		...	44

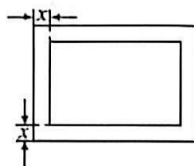


图 2-1-2

B 规律方法综合练

训练思维

- 若关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 中, 有 $a-b+c=0$, 则该方程必有一根是()
A. 0 B. 1 C. -1 D. ± 1
- 已知 m 是方程 $x^2+4x-1=0$ 的一个根, 则 $(m+5)(m-1)$ 的值为_____.
- 如图 2-1-3, 有长为 24 米的篱笆, 一面利用墙(墙的最大可用长度为 10 米) 围成中间隔有一道篱笆的矩形花圃 $ABCD$, 设花圃的宽 AB 为 x 米. 若围成的花圃面积为 36 平方米, 求此时的宽 AB .

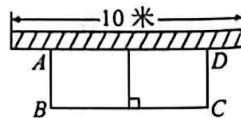


图 2-1-3

确定一元二次方程近似解的一种方法

方法分析

用二分法确定一元二次方程 $x^2 + 7x = 35$ 的一个正的近似解.(结果保留整数)

第一步:估计 x 的大致范围			
x	2	4	
$x^2 + 7x$	18	44	
方程 $x^2 + 7x = 35$ 的解的范围为 $2 < x < 4$			
第二步:缩小 x 的范围			
x	2	3	4
$x^2 + 7x$	18		44
方程 $x^2 + 7x = 35$ 的解的范围缩小为 _____			
第三步:进一步缩小 x 的范围			
x	3		4
$x^2 + 7x$			44
方程 $x^2 + 7x = 35$ 的解的范围缩小为 _____			
方程 $x^2 + 7x = 35$ 的解为 $x \approx$ _____			

方法应用

“张叔叔家的后院是一个长为 14 米,宽为 8 米的矩形.他打算把它划分成如图 2-S-1 中阴影部分所示的 4 个小矩形分别布置不同的景观,空白部分留成宽度相同的道路.已知布置景观的 4 个小矩形的面积总和为 80 平方米,求道路的宽度.(精确到 1 米)”小明在做这道题时是这样考虑的:设道路的宽度为 x ($x > 0$) 米,列出方程 $(14-x)(8-x) = 80$,小明利用二分法确定方程的近似解.



图 2-S-1

第一步,估计大致范围:由题意可知 $0 < x < 8$.

x	0	4	8
$(14-x)(8-x)$	112		0

所以, _____ $< x <$ _____.

第二步缩小范围:……

补全第一步过程,并估算出结果.

2 第1课时 用配方法解较简单的一元二次方程

(A) 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 直接开平方法

1. (2025 贵州) 一元二次方程 $x^2 - 1 = 0$ 的解是_____.
2. 若关于 x 的一元二次方程 $(x+3)^2 = c-1$ 有解, 则 c 的取值范围是_____.
3. 一元二次方程 $(x+1)^2 = 4$ 用直接开平方法转化为两个一元一次方程, 其中一个一元一次方程是 $x+1=2$, 则另一个一元一次方程是 ()

- A. $x-1=-2$ B. $x-1=2$
C. $x+1=-2$ D. $x+1=2$

4. 用直接开平方法解下列方程:

(1) $(2x-1)^2 = 36$;

(2) $2(x-1)^2 - 18 = 0$.

知识点2 用配方法解二次项系数为1的一元二次方程

5. 用配方法解方程 $x^2 + 8x = 1$ 时, 需要两边同时加上 ()
A. 4 B. 8 C. 16 D. 64
6. (2025 西安曲江第一学校月考) 解一元二次方程 $x^2 - 8x + 13 = 0$, 配方后正确的是 ()
A. $(x-4)^2 = 3$ B. $(x-4)^2 = 8$
C. $(x-4)^2 = 13$ D. $(x-8)^2 = 16$
7. **新考法 注重学习过程** 解方程: $x^2 - 8x - 9 = 0$.

解: 移项, 得_____.

两边都加_____, 得_____.

左边写成完全平方的形式, 得_____.

两边开平方, 得_____.

即 $x-4=5$, 或 $x-4=-5$.

所以 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 用配方法解下列方程:

(1) $x^2 - 2x = 4$; (2) $x^2 + 6x - 2 = 0$;

(3) $x^2 + 4x - 2 = 0$; (4) $x^2 - x - 1 = 0$;

(5) $x^2 + 3x - 2 = 0$.

(B) 规律方法综合练

训练思维

9. (2025 西安高新一中期末) 已知方程 $x^2 - 4x +$

$1 = \boxed{\hspace{1cm}}$, “ $\boxed{\hspace{1cm}}$ ”中的数印刷不清楚. 若可以将其配方成 $(x-m)^2 = 5$ 的形式, 则印刷不清楚的数是 ()

以将其配方成 $(x-m)^2 = 5$ 的形式, 则印刷不清楚的数是 ()

- A. -3 B. -2 C. 3 D. 2

10. 小明设计了一个魔术盒, 当任意的实数对 (a, b) 进入其中, 会得到一个新的实数 $a^2 - 2b + 3$. 若实数对 $(x, 2x)$ 进入其中, 得到 -1, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 解下列方程:

$$(1) \frac{1}{2}(y+2)^2 - 6 = 0;$$

$$(2) x^2 - 2\sqrt{3}x - 3 = 0;$$

$$(3) (x+3)(x+2) = 1.$$

12. 如图 2-2-1 是某地下停车场的平面示意图, 停车场的长为 40 m, 宽为 22 m, 停车场内车道的宽都相等, 若停车位的占地面积为 448 m^2 . 求停车场内车道的宽度.

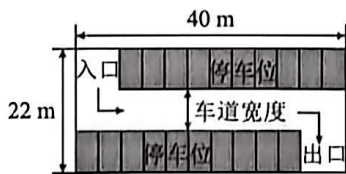


图 2-2-1

◎ 拓广探究创新练

提升素养

13. **核心素养 推理能力** 我们知道“ $a^2 \geq 0$ ”, 其中 a 可以表示任意实数, 也可表示任意代数式. 有时我们通过将某些代数式配成完全平方形式进行恒等变形来解决符号判断、大小比较等问题, 简称“配方法”.

例如: $x^2 + 2x + 2 = x^2 + 2x + 1 + 1 = (x + 1)^2 + 1$.

$$\because (x+1)^2 \geq 0,$$

$$\therefore (x+1)^2 + 1 \geq 1.$$

$$\text{即 } x^2 + 2x + 2 \geq 1.$$

试利用“配方法”解决以下问题:

(1) 填空: $x^2 - 2x + 4 = A^2 + B$, 则代数式 $A =$ _____, 常数 $B =$ _____;

(2) 已知 $a^2 + b^2 = 6a - 4b - 13$, 则 $a^b =$ _____;

(3) 已知代数式 $M = 4x - 5$, $N = 2x^2 - 1$, 试比较 M, N 的大小.

第2课时 用配方法解较复杂的一元二次方程

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 用配方法解二次项系数不为1的一元二次方程

1. 用配方法解方程 $-2x^2 + 3x - 1 = 0$ 的第一步是在方程两边都除以 ()

A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

2. 用配方法将方程 $2x^2 - 4x - 3 = 0$ 变形, 结果正确的是 ()

A. $2(x-1)^2 = 4$ B. $(x-1)^2 = \frac{5}{2}$

C. $2(x-1)^2 = \frac{5}{2}$ D. $(x-1)^2 = 5$

3. 将方程 $2x^2 - 3x + 1 = 0$ 化为 $(x+m)^2 = n$ 的形式: _____.

4. **新考法 注重学习过程** 用配方法解方程: $3x^2 - 10x + 6 = 0$.

解: 二次项系数化为1, 得 $x^2 - \frac{10}{3}x + 2 = 0$;

配方, 得 $x^2 - \frac{10}{3}x + (\text{_____})^2 - (\text{_____})^2 + 2 = 0$,

即 $(x - \text{_____})^2 - \text{_____} = 0$,

移项, 得 $(x - \text{_____})^2 = \text{_____}$,

开方, 得 $x - \text{_____} = \text{_____}$,

$\therefore x_1 = \text{_____}, x_2 = \text{_____}$.

5. 用配方法解下列方程:

(1) $2x^2 - 4x + 1 = 0$;

(2) $2x^2 - 3x + \frac{1}{2} = 0$;

(3) $3x^2 - 3 = 8x$;

(4) $2x^2 - x = 3(x+5)$.

B 规律方法综合练

训练思维

6. 某数学兴趣小组的四人以接龙的方式用配方法解一元二次方程, 每人负责完成一个步骤(如图 2-2-2), 老师看后, 发现最后结果是错误的, 并说:“错误是从某位同学负责的步骤开始出现的。”则这位同学是 ()

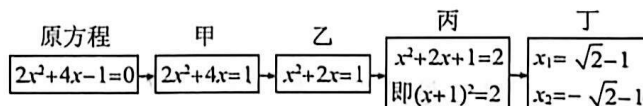


图 2-2-2

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

7. 用配方法解一元二次方程 $-3x^2 + 12x - 2 = 0$ 时, 将它化为 $(x+a)^2 = b$ 的形式, 则 $a+b$ 的值为 _____.

8. 如图 2-2-3, 在一块长 92 m、宽 60 m 的矩形耕地上挖三条水渠(水渠的宽都相等, 且都与矩形的边平行), 水渠把耕地分成

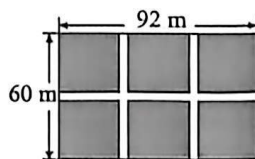


图 2-2-3

成面积均为 885 m^2 的 6 个矩形小块, 则水渠的宽度为 _____ m.

9. 用配方法解下列方程:

(1) $-2x^2 + 4x + 18 = 0$.

(2) $\frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}x = 2$.

10. (教材习题 2.2T10 变式) 如图 2-2-4, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm, 点 P 从点 A 开始沿边 AB 向终点 B 以 1 cm/s 的速度移动, 点 Q 从点 B 开始沿边 BC 向终点 C 以 2 cm/s 的速度移动. 如果点 P, Q 分别从点 A, B 同时出发, 当点 Q 运动到点 C 时, 两点同时停止运动, 设运动时间为 t s ($t > 0$).

(1) 填空: $BQ =$ _____ cm, $PB =$ _____ cm

(用含 t 的代数式表示).

(2) 当 t 为何值时, PQ 的长度等于 5 cm?

(3) 是否存在 t 的值, 使得五边形 $APQCD$ 的面积等于 26 cm²? 若存在, 请求出此时 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

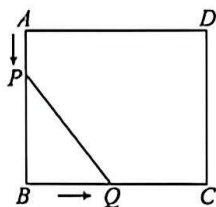


图 2-2-4

题组专练 利用配方法巧求代数式最值

方法指引

阅读下列材料:

“ $a^2 \geq 0$ ”这个结论在数学中非常有用, 有时我们需要将代数式配成完全平方式.

例如: $x^2 + 4x + 5 = x^2 + 4x + 4 + 1 = (x + 2)^2 + 1$. $\because (x + 2)^2 \geq 0, \therefore (x + 2)^2 + 1 \geq 1, \therefore x^2 + 4x + 5 \geq 1$. $\therefore x^2 + 4x + 5$ 的最小值为 1 .

- 对于代数式 $x^2 - 4x + 5$, 通过配方能说明它的值一定是 ()
A. 正数 B. 负数
C. 0 D. 以上三种情况都可能
- 已知 x 是实数, 求代数式 $x^2 + 5x + 7$ 的最小值.
- 已知代数式 $-2x^2 + 4x - 18$, 用配方法证明无论 x 取何值, 代数式 $-2x^2 + 4x - 18$ 的值总是负数.
- 用配方法说明: 不论 x 为何值, 代数式 $2x^2 + 5x - 1$ 的值总比代数式 $x^2 + 7x - 4$ 的值大, 并求出当 x 为何值时, 两代数式的值的差最小.

一元二次方程的几何解法

在数学史上,我国及其他一些国家的古代数学家研究过一元二次方程的几何解法.

例,用几何解法求方程 $x^2+2x-3=0$ 即 $x(x+2)=3$ 的正根.

方法(I):三国时期数学家赵爽用4个以 x 和 $x+2$ 为邻边的矩形,用“拼”的方式构造边长为 $x+x+2$ 的大正方形(如图 3-S-1①);

根据图①的构造,用不同的方式表示大正方形面积,可以得到新的方程: $(x+x+2)^2=3 \times 4+2^2$,解得正根为 _____.

方法(II):阿拉伯数学家以 x 和 $x+2$ 为邻边构造一个矩形(如图②),利用“割”“拼”“补”的方式构造边长为 $x+1$ 的正方形(如图③,④).

(1)根据图④的构造,用不同的方式表示大正方形的面积,可以得到新的方程: _____,解得正根为 _____.

(2)实际上,对关于 x 的方程 $x(x+m)=n(m>0)$,可以用方法(I)、(II)求出方程的正根.若图①是由四个面积为5的相同矩形构成,中间围成的小正方形面积为16,那么,此方程中的 $n=$ _____,求得方程的正根为 _____.

(3)类比图①、图④,请选择一种方法求方程 $2x^2+5x=3$ 的正根.

①在图⑤的正方形中设计构图,并在图上标出相应的线段长度;

②根据①中的构图,可以得到新的方程: _____,解得正根为 _____.

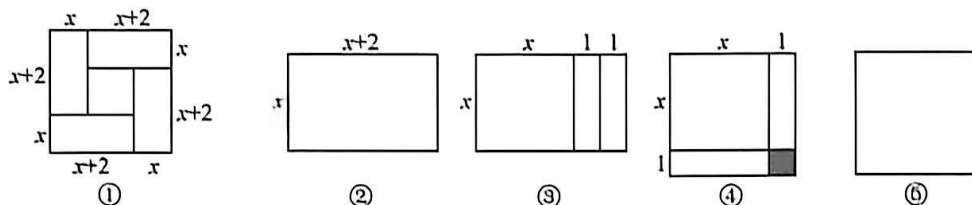


图 3-S-1

第3课时 用公式法解一元二次方程

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 用公式法求解一元二次方程

1. 用公式法解一元二次方程 $3x^2 + 3 = 2x$ 时, 首先要确定 a, b, c 的值, 下列选项正确的是

()

A. $a=3, b=2, c=3$ B. $a=-3, b=2, c=3$

C. $a=3, b=2, c=-3$ D. $a=3, b=-2, c=3$

2. 用公式法解方程 $2x^2 + 3x = 2$ 时, $b^2 - 4ac$ 的值是

()

A. 25 B. 1 C. -4 D. -1

3. 以 $x = \frac{4 \pm \sqrt{16+4c}}{2}$ 为根的一元二次方程可能是

()

A. $x^2 - 4x - c = 0$ B. $x^2 + 4x - c = 0$

C. $x^2 - 4x + c = 0$ D. $x^2 + 4x + c = 0$

4. **新考法 注重学习过程** 用公式法解方程: $x^2 + 3x = 11$.

解: 将方程化为一般形式, 得 _____,

这里 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}, c = \underline{\hspace{1cm}}$.

$\because b^2 - 4ac = \underline{\hspace{1cm}} > 0,$

$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \underline{\hspace{1cm}},$

即 $x_1 = \underline{\hspace{1cm}}, x_2 = \underline{\hspace{1cm}}$.

5. (教材随堂练习 T2 变式) 用公式法解方程:

(1) $2x^2 + x - 2 = 0$;

(2) $3x^2 = 4x - 1$;

(3) $3x^2 - 6x + 1 = 2$;

(4) $2x(x+2) = -3 + x$.

知识点2 一元二次方程根的判别式

6. 一元二次方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 根的判别式的值是

()

A. 17 B. 11 C. 1 D. -1

7. (2025 扬州) 关于一元二次方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根的情况, 下列结论正确的是

()

A. 有两个不相等的实数根

B. 有两个相等的实数根

C. 没有实数根

D. 无法判断根的情况

8. (2025 宝鸡一中月考) 若关于 x 的一元二次方程 $2x^2 + x + m = 0$ 没有实数根, 则 m 的取值范围是_____.

9. (教材随堂练习 T1 变式) 利用根的判别式判断下列一元二次方程的根的情况.

(1) $9x^2 + 6x + 1 = 0$;

$$(2) 2x^2 - 5x + 4 = 0.$$

B 规律方法综合练

训练思维

10. 若实数 b, c 满足 $c - b + 2 = 0$, 则关于 x 的方程 $x^2 + bx + c = 0$ 根的情况是 ()
- A. 有两个相等的实数根
B. 有两个不相等的实数根
C. 没有实数根
D. 无法确定
11. (2025 西安经开一中月考) 若关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2 - x + 2 = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 m 的取值范围为_____.
12. (2025 广元) 若关于 x 的一元二次方程 $(a-1)x^2 + (a-1)x - \frac{1}{2} = 0$ 有两个相等的实数根, 则 $a =$ _____.
13. 用公式法解方程:
- (1) $(x-1)(1+2x) = 2$;

$$(2) 3x^2 + 1 = 2\sqrt{3}x.$$

14. 已知关于 x 的方程 $x^2 - (k+2)x + 2k - 1 = 0$.

- (1) 求证: 无论 k 取何实数, 方程总有两个不相等的实数根;
- (2) 如果方程的一个根为 $x = 3$, 求 k 的值及方程的另一个根.

C 拓广探究创新练

提升素养

15. 用整体换元法解特殊的一元二次方程.

【例】解方程: $(x-1)^2 - 5(x-1) + 4 = 0$.

解: 设 $x-1 = y$, 则原方程可化为 $y^2 - 5y + 4 = 0$, 解得 $y_1 = 1, y_2 = 4$.

当 $y = 1$ 时, $x-1 = 1$, 解得 $x = 2$;

当 $y = 4$ 时, $x-1 = 4$, 解得 $x = 5$.

$\therefore$ 原方程的解为 $x_1 = 2, x_2 = 5$.

上述解法称为“整体换元法”.

(1) 请运用“整体换元法”解方程: $(2x-5)^2 - (2x-5) - 2 = 0$;

(2) 已知 $x^2 - xy - y^2 = 0$, 求 $\frac{x}{y}$ 的值.

专题训练（五） 与根的判别式相关的应用

► 应用一 利用根的判别式判断一元二次方程根的情况

1. (2024 上海) 以下一元二次方程有两个相等实数根的是 ()
 A. $x^2 - 6x = 0$ B. $x^2 - 9 = 0$
 C. $x^2 - 6x + 6 = 0$ D. $x^2 - 6x + 9 = 0$
2. (2025 西安三中月考) 一元二次方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的根的情况为 ()
 A. 无实数根
 B. 不能判断根的情况
 C. 有两个相等的实数根
 D. 有两个不相等的实数根
3. 定义新运算“ $a * b$ ”: 对于任意实数 a, b , 都有 $a * b = (a + b)(a - b) - 1$, 其中等式右边是通常的加法、减法、乘法运算, 例: $4 * 3 = (4 + 3) \times (4 - 3) - 1 = 7 - 1 = 6$. 若 $x * k = x$ (k 为实数) 是关于 x 的方程, 则它的根的情况为 ()
 A. 有一个实数根
 B. 有两个相等的实数根
 C. 有两个不相等的实数根
 D. 没有实数根
4. 已知关于 x 的方程 $x^2 + (m + 3)x + 3m = 0$.
 (1) 若该方程的一个根为 $x = 1$, 求 m 的值;
 (2) 求证: 不论 m 取何实数, 该方程总有实数根.

► 应用二 利用根的判别式求参数的值或取值范围

5. (2025 咸阳实验中学月考) 若关于 x 的方程 $x^2 - x + m = 0$ 有实数根, 则 m 的值可以是 ()
 A. 2 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{4}$
6. (2025 西工大附中月考) 已知关于 x 的一元二次方程 $mx^2 - 2x + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根, 则 m 的值可能为 ()
 A. 1 B. 0 C. -1 D. 2
7. (2024 山东) 若关于 x 的方程 $4x^2 - 2x + m = 0$ 有两个相等的实数根, 则 m 的值为 _____.
8. 已知关于 x 的方程 $mx^2 + x + 1 = 0$, 按要求解答下列问题:
 (1) 当该方程有两个不相等的实数根时, 试确定 m 的取值范围;
 (2) 在(1)的条件下, 若 m 是符合条件的最大整数, 求此时方程的根.

第 4 课时 用因式分解法求解一元二次方程

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 求 $ab=0$ 型一元二次方程的解

1. 方程 $(4x-1)(x+3)=0$ 可以转化成两个一元一次方程, 其中一个方程是 $4x-1=0$, 则另一个方程是_____.
2. 方程 $x(x+5)=0$ 的根是 ()
A. $x=5$ B. $x=-5$
C. $x_1=0, x_2=5$ D. $x_1=0, x_2=-5$
3. 已知一元二次方程 $(x+3)(x+k)=0$ 有一个根是 2, 则 k 的值为 ()
A. 2 B. -2 C. 3 D. -3

知识点 2 用因式分解法解一元二次方程

4. (2024 贵州) 一元二次方程 $x^2-2x=0$ 的解是 ()
A. $x_1=3, x_2=1$ B. $x_1=2, x_2=0$
C. $x_1=3, x_2=-2$ D. $x_1=-2, x_2=-1$
5. 用因式分解法解方程 $(x-1)(x+2)=x-1$, 要转化成两个一元一次方程, 其中一个方程是 $x-1=0$, 另一个方程是_____.
6. 某节数学课上, 甲、乙两位同学都在黑板上解方程 $x(x-1)=3(x-1)$, 解答过程如下所示:

甲	乙
两边都除以 $(x-1)$, 得 $x=3$.	移项, 得 $x(x-1)-3(x-1)=0$, $\therefore (x-3)(x-1)=0$, $\therefore x-3=0$, 或 $x-1=0$, 解得 $x_1=3, x_2=1$.

其中完全正确的是_____.

7. 用因式分解法解下列方程:
(1) $(x-3)^2-(x-3)=0$;

(2) $7x(5x+2)=6(5x+2)$;

(3) $x(x-2)=2x-4$;

(4) $2(x-1)^2=x^2-1$.

知识点 3 灵活运用四种方法解一元二次方程

8. 用适当的方法解方程:

(1) $2x^2=32$;

(2) $x^2-4x+1=0$;

(3) $2x^2-7x-3=0$;

(4) $9x^2-(x-3)^2=0$.

$$(2) x^2 - 6x + 9 = (5 - 2x)^2.$$

9. 下列一元二次方程最适合用因式分解法来解的是 ()

A. $(x+1)(x-3)=2$

B. $2(x-2)^2=x^2-4$

C. $x^2+3x-1=0$

D. $5(2-x)^2=3$

10. 在实数范围内, 对于任意实数 $m, n (m \neq 0)$ 规定一种新运算: $m \otimes n = m^n + mn - 3$. 例如: $4 \otimes 2 = 4^2 + 4 \times 2 - 3 = 21$. 若 $x \otimes 2 = -3$, 则 $x =$ _____.

11. 解方程:

(1) $x(x-4) - 4 + x = 0$;

12. (教材习题 2.2T7 变式) 图 2-2-5 是一个长为 30 m、宽为 20 m 的矩形花园, 现要在花园中修建等宽的小道, 剩余的地方(空白部分)种植花草, 要使种植花草部分的面积为 532 m^2 , 求小道的宽.

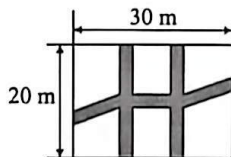


图 2-2-5

题组专练 用十字相乘法解特殊的一元二次方程

阅读下列材料:

(1) 将 $x^2 + 2x - 35$ 分解因式, 我们可以按下面的方法解答:

解: 步骤: ① 竖分二次项与常数项:

$$x^2 = x \cdot x, -35 = (-5) \times (+7).$$

② 交叉相乘、验中项:

$$\begin{array}{cc} x & -5 \\ & \times \\ x & +7 \end{array}$$

$$7x - 5x = 2x.$$

③ 横向写出两因式: $x^2 + 2x - 35 = (x-5)(x+7)$.

我们将这种用十字交叉相乘分解因式的方法叫作十字相乘法.

(2) 根据乘法原理: 若 $ab=0$, 则 $a=0$ 或 $b=0$.

试用上述方法和原理解下列方程:

① $x^2 + 5x + 4 = 0$;

② $x^2 - 6x - 7 = 0$;

③ $x^2 - 6x + 8 = 0$;

④ $2x^2 + x - 6 = 0$.

专题训练(六) 一元二次方程的解法归纳

► 方法一 直接开平方法

方法点睛

解形如 $x^2 = n (n \geq 0)$ 或 $(ax + m)^2 = n (a \neq 0, n \geq 0)$ 的一元二次方程, 用直接开平方法.

1. 解下列方程:

(1) $3x^2 = 9$;

(2) $(x - 5)^2 = 18$;

(3) $2(2x + 1)^2 = 15$.

► 方法二 配方法

方法点睛

如果一元二次方程的二次项系数化为1后一次项系数为偶数, 那么用配方法求解较简便.

步骤: 一移、二化、三配、四开、五转.

2. 解下列方程:

(1) $x^2 - 2x - 47 = 0$;

(2) $2x^2 - 4x = 4x + 3$;

(3) $3x^2 - 6x + 1 = 0$.

► 方法三 公式法

方法点睛

如果一元二次方程易化为它的一般形式且系数的绝对值较小, 那么用公式法求解较简便.

$$\text{求根公式: } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

3. 解下列方程:

(1) $x^2 + x - 1 = 0$;

(2) $3x^2 + 2 = 2\sqrt{3}x$;

(3) $(3 - y)^2 + y^2 = 12$.

► 方法四 因式分解法

方法点睛

解可化为形如 $(x+a)(x+b)=0$ 的一元二次方程，用因式分解法。

4. 解下列方程：

类型一：提公因式法

(1) $x^2 - 16x = 0$;

(2) $(x+1)^2 = 3x+3$;

(3) $2(x+4)^2 = 5(x+4)$;

类型二：公式法

(4) $(2x-1)^2 = (x+3)^2$;

(5) $(x-2)^2 - 36 = 0$;

类型三：十字相乘法

(6) $x^2 - 8x + 7 = 0$;

(7) $3x^2 - 4x - 4 = 0$.

► 方法五 换元法

方法点睛

如果方程中出现一些相同的代数式，那么用换元法求解较简便。

关键做法：构造元和假设元。

5. 阅读下面的材料，回答问题。

解方程： $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$.

解：设 $x^2 = y$ ，则 $x^4 = y^2$.

原方程可化为 $y^2 - 7y + 12 = 0$,

解得 $y_1 = 3, y_2 = 4$.

当 $y = 3$ 时， $x^2 = 3$ ，解得 $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}$;

当 $y = 4$ 时， $x_3 = 2, x_4 = -2$.

故原方程的解为 $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}, x_3 = 2, x_4 = -2$.

以上方法叫换元法，达到了降次的目的，体现了数学的转化思想。

运用上述方法解方程： $(x^2 - 2x)^2 - 3(x^2 - 2x) - 4 = 0$.

变式 已知实数 a, b 满足 $(a^2 + b^2)^2 - 3(a^2 + b^2) = 10$ ，则 $a^2 + b^2$ 的值为_____.

3 一元二次方程的根与系数的关系

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 一元二次方程的根与多项式的因式分解的关系

1. 若关于 x 的一元二次方程 $2x^2 + bx + c = 0$ 的解为 $x_1 = 3, x_2 = 5$, 则原方程利用因式分解变形后可得 ()
- A. $(2x-3)(x-5)=0$
B. $(x+3)(x+5)=0$
C. $2(x-3)(x-5)=0$
D. $2(x+3)(x+5)=0$

知识点 2 一元二次方程的根与系数的关系

命题角度 1 直接利用根与系数的关系求两根之和和两根之积

2. (2025 广西) 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 20x - 25 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1 + x_2$ 的值为 ()
- A. -25 B. -20
C. 20 D. 25
3. (2025 湖北改编) 一元二次方程 $x^2 - 4x + 3 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2$ 的值为 ()
- A. -4 B. -3 C. 4 D. 3
4. 已知一元二次方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1 和 x_2 , 则 $x_1 + x_2 - x_1 x_2$ 的值为 _____.
5. (教材随堂练习 T1 变式) 利用根与系数的关系, 求下列方程的两根之和、两根之积:
- (1) $x^2 + 4x - 5 = 0$; (2) $2x^2 + 4x = 3$.

命题角度 2 利用根与系数的关系求代数式的值

6. (2025 西工大附中月考) 已知 a, b 是方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 的两个实数根, 则 $(a+1)(b+1)$ 的值是 ()
- A. 6 B. -6 C. -4 D. 8
7. (2025 西安交大附中月考) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1 和 x_2 , 则 $x_1^2 - 3x_1 + x_2$ 的值为 _____.
8. (2025 攀枝花) 已知 a, b 是方程 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 的两根, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值为 _____.
9. 已知 a 和 b 是方程 $x^2 + 2026x - 6 = 0$ 的两个根, 则 $a^2 + 2025a - b =$ _____.

命题角度 3 利用根与系数的关系求方程的根及待定系数的值

10. (2025 西安经开区第二学校月考) 若一元二次方程 $x^2 - ax - 2a = 0$ 的两根之和为 $4a - 3$, 则 a 的值为 ()
- A. -1 B. 1 C. $-\frac{3}{5}$ D. $\frac{3}{5}$
11. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (a^2 - 2a)x + a - 1 = 0$ 的两个实数根互为相反数, 则 a 的值为 ()
- A. 2 B. 0 C. 1 D. 2 或 0
12. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + mx + 2m = 0$ 的两个实数根分别为 x_1, x_2 , 若 $x_1 + x_2 = 1$, 则方程的两根分别为 _____.
13. (教材随堂练习 T3 变式) 已知关于 x 的一元二次方程 $3x^2 - x + c = 0$ 的一个根为 1, 求另一个根和 c 的值.

14. (2024 西安交大附中期末) 已知 $m^2 - 2m = 1$, $n^2 - 2n = 1$, 则 $m^2 - n^2 + 4n$ 的值是 ()
A. 8 B. 6 C. 4 D. 2
15. 小影与小冬一起写作业, 在解一道一元二次方程时, 小影在化简过程中写错了常数项, 因而得到方程的两个根是 6 和 1; 小冬在化简过程中写错了一次项的系数, 因而得到方程的两个根是 -2 和 -5, 则原来的方程可能是 ()
A. $x^2 + 6x + 5 = 0$ B. $x^2 - 7x + 10 = 0$
C. $x^2 - 5x + 2 = 0$ D. $x^2 - 6x - 10 = 0$
16. (2025 西工大附中月考改编) 若 α, β 是方程 $x^2 + 2026x - 2 = 0$ 的两个根, 则代数式 $(\alpha^2 + 2027\alpha - 3)(\beta^2 + 2027\beta - 3)$ 的值为 _____.
17. (2024 内江) 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - px + 1 = 0$ (p 为常数) 有两个不相等的实数根 x_1 和 x_2 .
(1) 填空: $x_1 + x_2 =$ _____, $x_1 x_2 =$ _____;
(2) 求 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}, x_1 + \frac{1}{x_1}$ 的值 (用含 p 的代数式表示);
(3) 已知 $x_1^2 + x_2^2 = 2p + 1$, 求 p 的值.

18. (2025 南充) 设 x_1, x_2 是关于 x 的方程 $(x - 1)(x - 2) = m^2$ 的两根.

- (1) 当 $x_1 = -1$ 时, 求 x_2 及 m 的值;
(2) 求证: $(x_1 - 1)(x_2 - 1) \leq 0$.

C 拓广探究创新练

提升素养

19. 如果关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 有两个实数根, 且其中一个根为另一个根的 2 倍, 那么称这样的方程为倍根方程. 例如, 一元二次方程 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 的两个根是 2 和 4, 则方程 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 是倍根方程.
- (1) 若一元二次方程 $x^2 - 3x + c = 0$ 是倍根方程, 则 $c =$ _____;
- (2) 判断方程 $x^2 - x - 2 = 0$ 是不是倍根方程? 并说明理由;
- (3) 若关于 x 的一元二次方程 $(x - 2)(mx - n) = 0$ ($m \neq 0$) 是倍根方程, 求代数式 $4m^2 - 5mn + n^2$ 的值.

4 第1课时 用一元二次方程解决实际问题(一)

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 用一元二次方程解决几何图形问题

1. 某中学准备建一个面积为 375 m^2 的矩形游泳池,且游泳池的宽比长短 10 m . 设游泳池的长为 $x \text{ m}$,则可列方程为 ()

A. $x(x-10)=375$ B. $x(x+10)=375$
C. $2x(2x-10)=375$ D. $2x(2x+10)=375$

2. (2024 通辽) 如图 2-4-1, 小程的爸爸用一段 10 m 长的铁丝网围成一个一边靠

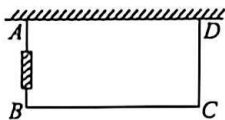


图 2-4-1

墙(墙长 5.5 m)的矩形鸭舍,其面积为 15 m^2 ,在鸭舍侧面中间位置留一个 1 m 宽的门(由其他材料制成),则 BC 的长为 _____.

3. 《九章算术》是我国古代数学的经典著作,其“勾股”中记载了一个数学问题:“今有户高多于广六尺八寸,两隅相去适一丈. 问户高、广各几何.”译文:已知有一扇矩形门的高比宽多 $6 \text{ 尺 } 8 \text{ 寸}$ ($1 \text{ 尺}=10 \text{ 寸}$),门的对角线长为 1 丈 ($1 \text{ 丈}=10 \text{ 尺}$),那么门的高和宽各是多少? 请解答这个问题.

4. (2025 威海) 如图 2-4-2, 某校有一块长 20 m 、宽 14 m 的矩形种植园. 为了方便耕作管理, 在种植园的四周和内部修建宽度相同的小路(图中阴影部分). 小路把种植园分成面积均为 24 m^2 的 9 个矩形地块, 请你求出小路的宽度.

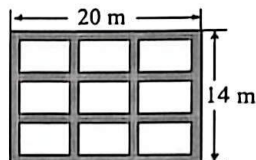


图 2-4-2

5. (教材引例变式) 如图 2-4-3, 一架 2.5 米 长的梯子 AB 斜靠在竖直的墙 AC 上, 这时点 B 到墙底端 C 的距离为 0.7 米 .

(1) 如果梯子的顶端沿墙竖直下滑 0.4 米 , 那么点 B 将向外移动多少米?

(2) 梯子的顶端从 A 处沿墙 AC 竖直下滑的距离与点 B 向外移动的距离有可能相等吗? 为什么?

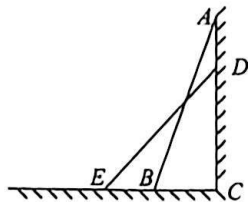


图 2-4-3

6. (教材习题 2.4T3 变式) 如图 2-4-4, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, 动点 P, Q 分别从点 A, B 同时开始移动 (移动方向如图所示), 点 P 的速度为 1 cm/s, 点 Q 的速度为 2 cm/s, 点 Q 移动到点 C 后停止, 点 P 也随之停止移动. 若使 $\triangle PBQ$ 的面积为 15 cm^2 , 则点 P 移动的时间是 ()
- A. 2 s B. 3 s C. 4 s D. 5 s

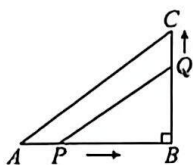


图 2-4-4

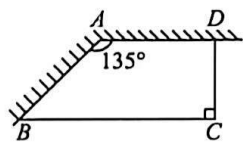


图 2-4-5

7. 如图 2-4-5, 利用两面夹角为 135° 且足够长的墙, 围成梯形围栏 $ABCD$, $\angle C = 90^\circ$, $AD \parallel BC$, 新建墙 $BC-CD$ 总长为 15 米, 则当 $CD =$ _____ 米时, 梯形围栏的面积为 36 平方米.

8. (2025 西工大附中月考) 某校新建一个底面为矩形的三层停车楼, 每一层布局如图 2-4-6 所示. 已知每层长为 50 米, 宽为 30 米. 阴影部分设计为停车位, 地面需要喷漆, 其余部分是等宽的通道, 已知喷漆面积为 1056 平方米.

(1) 求通道的宽是多少米.

(2) 据调查分析, 停车场多出 64 个车位可以对外出租, 当每个车位的月租金为 200 元时, 可全部租出; 每个车位的月租金每上涨 10 元, 就会少租出 1 个车位. 当每个车位的月租金上涨多少元时, 既能给大众优惠, 又能使对外开放的月租金收入为 14400 元?

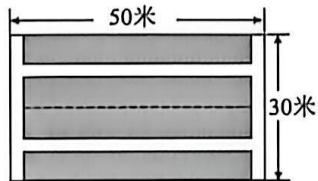


图 2-4-6

9. 如图 2-4-7, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, P, Q 是 $\triangle ABC$ 边上的两个动点, 其中点 P 从点 A 开始沿 AB 边向点 B 运动, 且速度为 1 cm/s, 点 Q 从点 B 开始沿 BC, CA 方向运动, 且速度为 2 cm/s. 点 P, Q 同时出发, 设出发的时间为 t s.

(1) 出发 2 s 后, 求 PQ 的长;

(2) 当点 Q 在边 BC 上运动时, 出发几秒, $\triangle PQB$ 为等腰三角形?

(3) 当点 Q 在边 CA 上运动时, 求能使 $\triangle BCQ$ 为等腰三角形的运动时间.

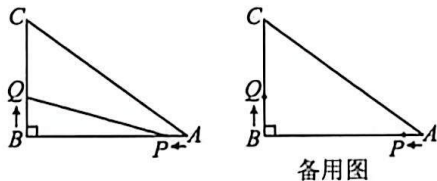


图 2-4-7

第2课时 用一元二次方程解决实际问题(二)

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 利用一元二次方程解决销售问题

1. 某种服装,每天销售 20 件,每件盈利 32 元,在每件降价幅度不超过 10 元的情况下,若每件降价 1 元,则每天可多售出 5 件,如果每天要盈利 900 元,那么每件应降价多少元?

解:设每件应降价 x 元,则每件盈利 _____ 元,每天可多售出 _____ 件,每天一共售出 _____ 件,所以每天可获得利润 _____ 元.(以上均用含 x 的代数式表示)

根据题意列方程,得 _____,

解得 _____,

符合题意的解为 _____.

故每件应降价 _____ 元.

2. 某食品厂生产一种饮料,平均每天售出 100 箱,每箱盈利 12 元.为了减少库存,食品厂决定降价销售,若每箱每降价 1 元,则每天可多销售 20 箱,若要保证每天盈利 1400 元,设每箱降价 x 元,则根据题意可列方程为()

A. $(12-x)(100+20x)=1400$

B. $(12+x)(100+20x)=1400$

C. $(12-x)(100-20x)=1400$

D. $(12+x)(100-20x)=1400$

3. 某超市销售一种饮料,每瓶进价为 6 元.当每瓶售价为 10 元时,日均销售量为 160 瓶.经市场调查表明,每瓶售价每增加 1 元,日均销售量减少 20 瓶.若超市计划该饮料日均总利润为 700 元,且尽可能让顾客得到实惠,则每瓶该饮料售价应定为 _____ 元.

4. 某专卖店在销售中发现一款每件进价为 90 元的服装,当销售价为每件 130 元时,每天可售出 20 件,专卖店为尽快减少库存,决定采取适当的降价措施,经市场调查发现,如果每件服装每降价 1 元,那么平均每天可多售出 2 件.

(1)每件服装降价多少元时,平均每天盈利 1200 元?

(2)要想平均每天盈利 2000 元,可能吗?请说明理由.

知识点2 利用一元二次方程解决变化率问题

5. (2025 滨州)某市大力推进新能源汽车充电桩建设,助力绿色交通发展.截至 2025 年初,全市公共充电桩数量已从 2023 年初的 10 万个增长至 16.9 万个.设全市公共充电桩数量的年平均增长率为 x ,则可列方程为 ()

A. $10(1+2x)=16.9$ B. $10(1+x)^2=16.9$

C. $10(1+x^2)=16.9$ D. $10(1+x)=16.9$

6. 近年来,机器人产业发展迅猛,据报道某地区 2024 年机械手的市场规模约为 225 亿元,估计 2026 年的市场规模将达到 324 亿元,如果 2025 年、2026 年的年增长率相同,那么这个相同的增长率是 _____.

7. 元旦期间,某商场为了吸引顾客,对某种商品连续两次降价,每次降价的百分率相同,已知该商品原来每件售价为 750 元,降价两次后每件售价为 480 元,那么每次降价的百分率是 _____.

8. (2025 西安铁一中期中) 公安交警部门提醒市民:“出门戴头盔,放心平安归”. 红星商店统计了某品牌头盔的销售量,四月份售出 150 个,六月份售出 216 个,且从四月份到六月份每月的增长率相同.

- (1) 求该品牌头盔销售量的月平均增长率;
- (2) 如果每个头盔的售价为 50 元,进价为 40 元,请计算该商店四、五、六三个月份的总利润是多少元.

11. 体育是学生综合素质发展的重要组成部分,跳绳和排球也成为学生必备的中考体育用品. 某体育用品商店为满足学生需求,销售一种跳绳和排球套装,每套进货价为 100 元,经统计,4 月份的销售量为 250 套,6 月份的销售量为 360 套.

- (1) 求这种跳绳和排球套装 4 月份到 6 月份销售量的月平均增长率;
- (2) 经市场预测,若售价为 129 元,则 7 月份的销售量将与 6 月份持平,经调查发现,该套装的月销售量 y (套)与每套的售价 x (元)之间满足一次函数关系,其图象如图 2-4-8 所示. 为减少库存,该体育用品商店决定采取降价促销,则要想使月销售利润达到 10800 元,而且尽可能让学生得到实惠,这种跳绳和排球套装每套应降价多少元?

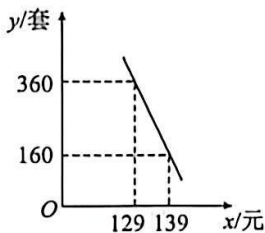


图 2-4-8

B 规律方法综合练

训练思维

9. (教材习题 2.4T8 变式) 某公司今年 4 月的营业额为 1800 万元,按计划第二季度的总营业额要达到 6400 万元,设该公司 5,6 两月的营业额的月平均增长率为 x . 根据题意列方程,则下列方程正确的是 ()
- A. $1800(1+x)^2=6400$
 - B. $1800(1+x\%)^2=6400$
 - C. $1800(1+x)+1800(1+x)^2=6400$
 - D. $1800+1800(1+x)+1800(1+x)^2=6400$
10. 某电商销售一款夏季时装,进价为 40 元/件,售价为 110 元/件,每天销售 20 件,每销售一件需缴纳电商平台推广费用 5 元. 为尽快回笼资金,减少库存,该电商计划开展降价促销活动. 通过市场调研发现,该时装售价每件每降低 1 元,每天的销量就增加 4 件. 若该电商每天扣除平台推广费之后的利润要达到 4500 元,则适合的售价应定为每件 ()
- A. 70 元
 - B. 80 元
 - C. 70 元或 90 元
 - D. 90 元

专题训练(七) 利用一元二次方程解决其他实际应用问题

► 类型一 传播问题

1. 国庆期间,某市一中学发起了“热爱祖国,说句心里话”征集活动.学校学生会主席将征集活动通知发在自己的朋友圈,再邀请 n 个好友转发征集活动通知,每个好友转发朋友圈后,再分别邀请 n 个互不相同的好友将征集活动通知转发朋友圈,以此类推,已知经过两轮转发后,共有 871 人将征集活动通知发在自己的朋友圈,则 n 所满足的方程为 ()
- A. $(1+n)^2=871$ B. $n(n-1)=871$
C. $1+n+n^2=871$ D. $n(n+1)=871$
2. 某种流感病毒,若有一人患了这种流感,则在每轮传染中一人将平均传染 x 人.
- (1) 现有一人患上这种流感,求第一轮传染后患病的人数(用含 x 的代数式表示);
- (2) 在进入第二轮传染前,有两位患者被及时隔离并治愈,则第二轮传染后患病的人数会为 21 人吗?

► 类型二 单循环或双循环问题

3. (1) 某次聚会中,参加聚会的每两人都握了一次手,所有人共握手 55 次,则有多少人参加聚会?
- (2) 九年级篮球队毕业晚会时每两人互相送照片一张,一共互送 182 张照片,则篮球队有多少人?

4. 象棋是源自中国的传统棋类游戏,具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴.九年级(1)班利用课余时间开展象棋比赛,班主任要求每个选手都与其他选手恰好比赛一局,已知信息如下:

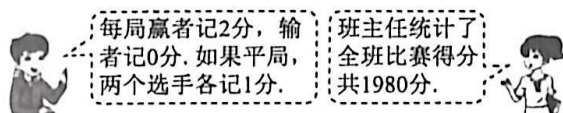


图 7-ZT-1

- (1) 若该班级共有 n 个参赛选手,则每个选手都要与 _____ 个选手比赛一局,比赛总共有 _____ 局;
- (2) 求这次比赛共有多少个选手参加.

► 类型三 数字问题

5. 一个两位数,个位上的数字比十位上的数字小 4,且个位数字与十位数字的平方和比这个两位数小 4,若设个位数字为 a ,则可列方程为 ()

- A. $a^2+(a-4)^2=10(a-4)+a-4$
B. $a^2+(a+4)^2=10a+a-4-4$
C. $a^2+(a+4)^2=10(a+4)+a-4$
D. $a^2+(a-4)^2=10a+(a-4)-4$

6. 在某月的月历表上用一个方框圈出 4 个数(如图 7-ZT-2 所示),若圈出的四个数中,最小数与最大数的乘积为 128,求这个最小数.(请用方程的知识解答)

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

图 7-ZT-2

► 类型四 工程问题

7. 某工程队计划采用 A, B 两种设备同时对长度为 3600 米的公路进行施工改造. 原计划 A 型设备每小时铺设路面比 B 型设备的 2 倍多 30 米, 则 30 小时恰好完成改造任务.

(1) 求原计划 A 型设备每小时铺设的路面长度;

(2) 通过勘察, 此工程的实际施工里程比最初的 3600 米多了 750 米. 在实际施工中, B 型设备在铺路效率不变的情况下, 时间比原计划增加了 $(m+25)$ 小时 ($m \neq 0$), 同时, A 型设备的铺路速度比原计划每小时下降了 $3m$ 米, 而使用时间增加了 m 小时, 求 m 的值.

► 类型五 跨学科问题

8. 如图 7-ZT-3, 钢球(不计大小)在一个光滑的“V”形轨道上滚动(表面光滑, 摩擦阻力不计), 其中左侧轨道 AO 长为 32 cm, 右侧轨道 BO 长为 20 cm. 钢球先由点 A 静止开始沿左侧斜面滚下, 速度每秒增加 4 cm/s, 到达底端点 O 后又沿着右侧斜面向上滚动, 速度每秒减少 6 cm/s. (提示: 在同一侧斜面上, 钢球滚

动的路程 = 平均速度 $\bar{v} \times$ 时间 t , $\bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2}$,

其中 v_0 表示开始的速度, v_t 表示 t s 时的速度)

(1) 当钢球滚动 4 s 时, 它的速度为 _____ cm/s, 经过的路程是 _____ cm;

(2) 在钢球从点 A 到点 B 的运动过程中, 经过几秒, 钢球到最低点 O 的距离为 16 cm?

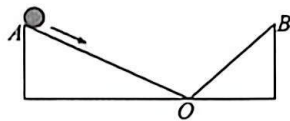
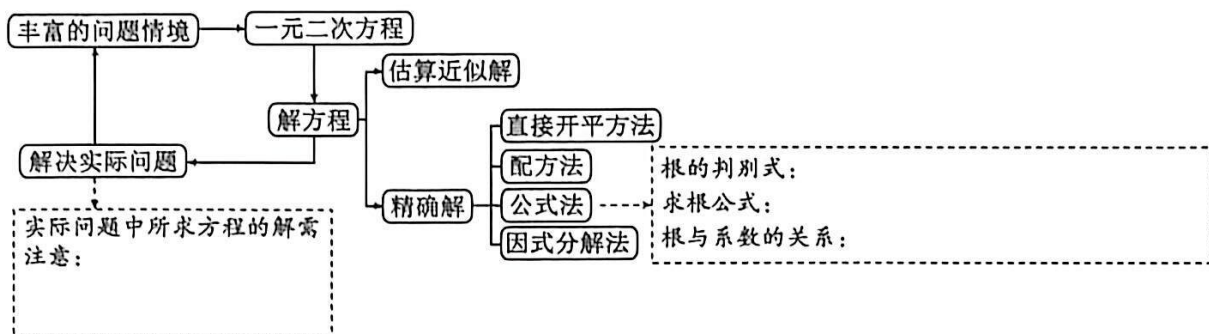


图 7-ZT-3

回顾与思考

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 一元二次方程的有关概念

1. 下列方程中,一元二次方程(其中 x, y 是未知数)的个数是 ()

① $x^2 + 1 = 0$; ② $2x^2 - 3xy = -1$; ③ $x^2 - \frac{1}{x} = 4$; ④ $ax^2 - x + 2 = 0$.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 已知 $x = 1$ 是一元二次方程 $(m - 2)x^2 + 4x - m^2 = 0$ 的一个根,则 $m =$ _____.

3. (2025 西安铁一中期中) 已知 a 是方程 $x^2 - 2025x + 1 = 0$ 的一个根,则 $a^2 - 2024a + \frac{2025}{a^2 + 1} =$ _____.

核心要点二 一元二次方程的解法

4. 嘉嘉同学解一元二次方程 $2x^2 - x - 1 = 0$ 的过程如下.

解: $2x^2 - x - 1 = 0$,

$a = 2, b = 1, c = 1$, ①

$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 = 0$, ②

$\therefore$ 方程有两个相等的实数根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{4}$. ③

(1) 嘉嘉同学解方程的方法是 _____, 她的求解过程从第 _____ 步开始出现错误(填序号);

(2) 请你写出这个方程正确的解题步骤.

5. 选择适当的方法解下列方程:

(1) $x^2 - 14x + 49 = 8$; (2) $x^2 - 2x - 624 = 0$;

(3) $3x(x - 2) = 2(2 - x)$;

(4) $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = -3\sqrt{2}x$.

核心要点三 一元二次方程根的判别式及根与系数的关系

6. 一元二次方程 $3x^2 - 5x + 2 = 0$ 的根的情况是 ()

- A. 有两个相等的实数根
- B. 有两个不相等的实数根
- C. 无实数根
- D. 只有一个实数根

7. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 3x + m + 1 = 0$ 有实数根, 则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $m < \frac{5}{4}$
- B. $m \geq \frac{5}{4}$
- C. $m > \frac{5}{4}$
- D. $m \leq \frac{5}{4}$

8. 已知 m, n 是一元二次方程 $x^2 + x - 6 = 0$ 的两个实数根, 则代数式 $m^2 + 2m + n$ 的值等于 ()

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

9. (2025 陕师大附中月考) 若 a, b 是一元二次方程 $x^2 + 4x - 9 = 0$ 的两个实数根, 则 $a - ab + b$ 的值是 _____.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x - 2m + 5 = 0$ 有两个实数根.

- (1) 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 x_1, x_2 是该方程的两个实数根, 且满足 $x_1x_2 + x_1 + x_2 = m^2 + 6$, 求 m 的值.

核心要点四 列一元二次方程解应用题

11. (2025 黑龙江) 随着“低碳生活, 绿色出行”理念的普及, 新能源汽车已经逐渐成为人们喜爱的交通工具. 某品牌新能源汽车的月销售量由一月份的 8000 辆增加到三月份的 12000 辆, 设该汽车一月至三月销售量平均每月增长率为 x , 则可列方程为 _____.

12. **新情境 中华优秀传统文化** “指尖上的非遗——麻柳刺绣”, 针线勾勒之间, 绣出世间百态. 在一幅长 80 cm、宽 50 cm 的矩形刺绣风景画的四周镶上金色纸边(风景画四周的金色纸边宽度相同), 制成一幅矩形挂图, 如图 2-X-1 所示. 若要使整个挂图的面积是 5400 cm^2 , 则金色纸边的宽度为 _____.

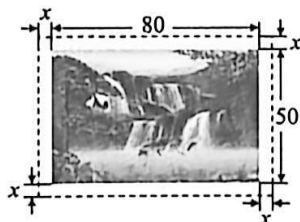


图 2-X-1

13. (2026 铁一中陆港初级中学一模) 如图 2-X-2, 用长为 25 米的篱笆和一面墙(墙的最大可用长度为 14 米), 围成中间隔有一道篱笆的长方形花圃 ABCD, 为了方便出入, 在建造篱笆花圃时, 在 BC 边上开了宽为 1 米的两扇小门. 若花圃的面积刚好为 60 平方米, 求花圃的边 AB 的长.

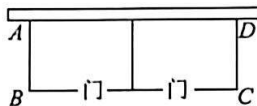


图 2-X-2

14. 根据以下素材,探索完成任务.

素材 1	泥塑,俗称“彩塑”,泥塑艺术是中国民间传统的一种古老常见的艺术.某泥塑作坊制作泥塑进行销售,7月份制作泥塑 1000 件,同年 9 月份制作泥塑 1440 件
素材 2	泥塑的制作成本为 30 元/件,销售一段时间后发现,当泥塑售价为 40 元/件时,月销售量为 400 件.若在此基础上每件售价每上涨 1 元,则月销售量将减少 10 件
问题解决	
任务 1	求该泥塑作坊从 7 月份到 9 月份制作泥塑数量的月平均增长率
任务 2	为使月销售利润达到 6000 元,而且尽可能让顾客得到实惠,则该泥塑的售价应定为多少元/件

综合素养提升

15. 近年来,自动驾驶的无人配送车纷纷落地使用.无人配送车都是由电池驱动的,主要有“换电”和“充电”两种能源补给方式,“充电”方式需要企业建造高标准的充电桩,初始固定成本偏高.

如图 2-X-3 是某无人配送车企业针对一个配送区域所绘制的两种能源补给方式的总平均成本 y (单位:元)与人口数 x (单位:万人)之间的一次函数关系图象,已知两种能源补给方式的初始固定成本差为 21 元.

- (1)求两种能源补给方式各自的 y 与 x 之间的函数表达式(不要求写自变量的取值范围);
- (2)目前该配送区域人口为 50 万人,经过数据分析,两年后该企业全部采用“充电”方式与全部采用“换电”方式的总平均成本一样,求该配送区域人口的年平均增长率(参考数据: $\sqrt{1.4} \approx 1.183$).

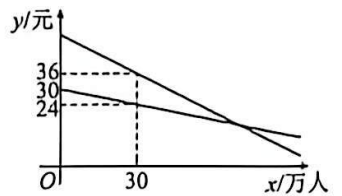


图 2-X-3